Расчёт статически определимых стержневых систем
Задание 1. Вариант 2 — эпюры и перемещения точек K

Исходные данные — строка 2 таблицы 1: **l = 6 м; h = 4 м; q = 1 кН/м; F = 20 кН; m = 10 кН·м.** Жёсткость всех стержней одинаковая, EJ = const. В схемах 1, 3 и 4 точка K, в которой ищется перемещение, отмечена крестиком и на схеме, и на каждой эпюре. В схеме 1 перемещение ищется от нагрузки, в схеме 3 — от температуры, в схеме 4 — от осадки опор.

Эпюры: M — со стороны растянутого волокна, без знака; Q и N — со знаком. Подробный вывод реакций и эпюр — в основном файле решения; здесь собраны сами эпюры и расчёт перемещений.

ЧАСТЬ 1. СХЕМЫ И ЭПЮРЫ

Схема 1 — в точке K ищем перемещение от нагрузки

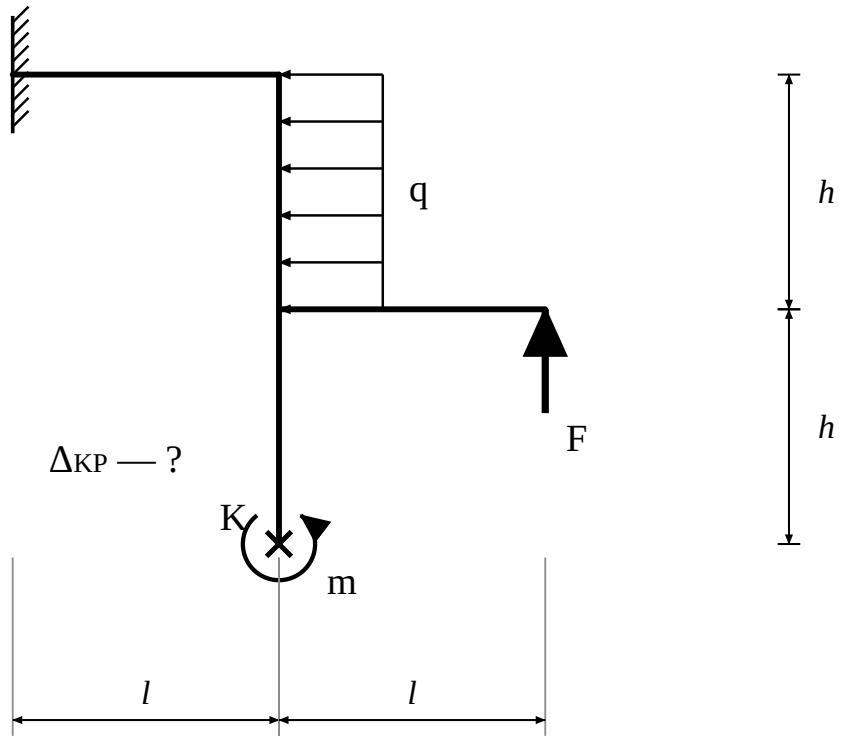


Схема 1

Реакции: R_{Ax} = 4 кН (вправо); R_{Ay} = 20 кН (вниз); M_A = 242 кН·м (по часовой).

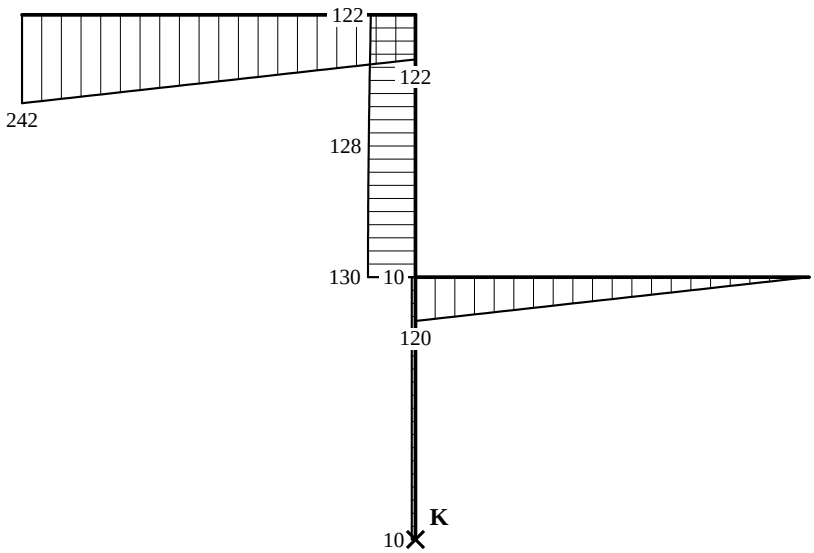


Схема 1 — эпюра M (грузовая эпюра M_P), кН·м

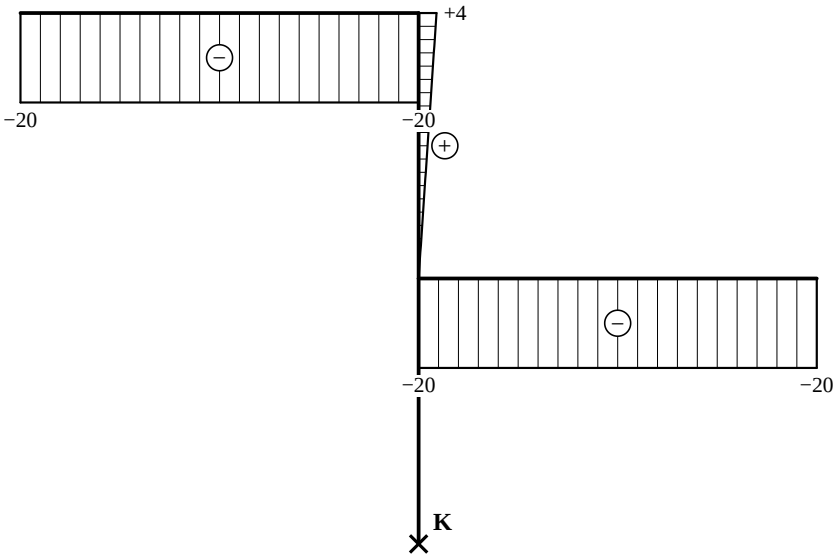


Схема 1 — эпюра Q, кН

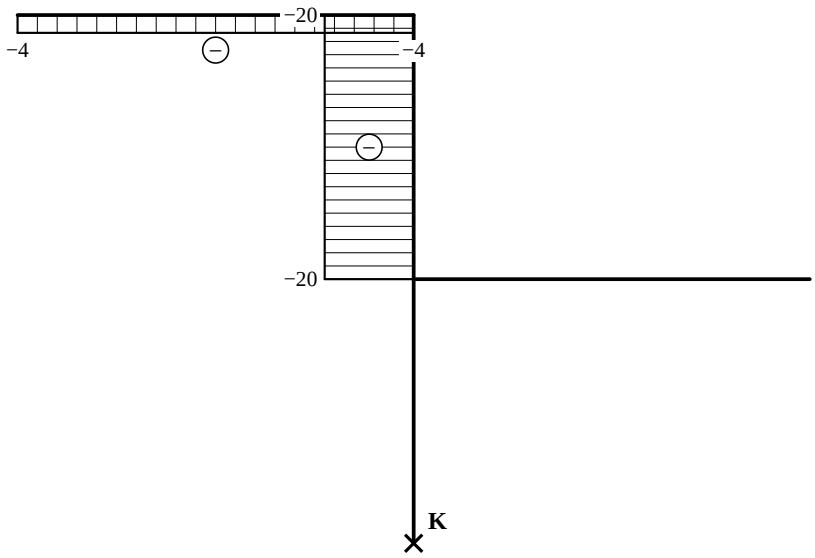


Схема 1 — эпюра N, кН

Схема 2

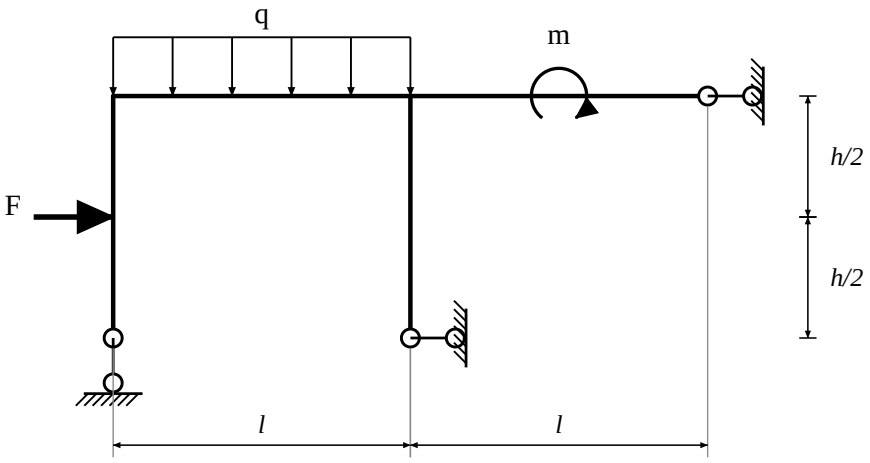


Схема 2

Реакции: $R_1 = 6$ кН; $R_2 = -3$ кН; $R_3 = -17$ кН.

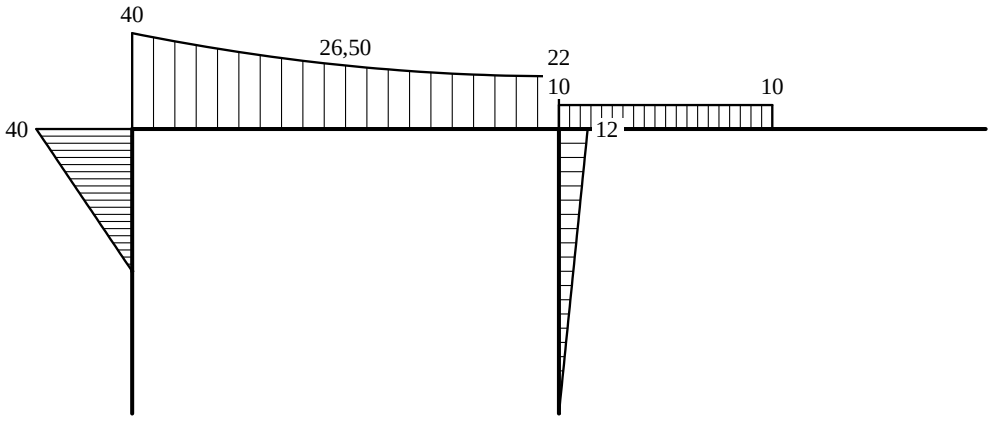


Схема 2 — эпюра М, кН·м

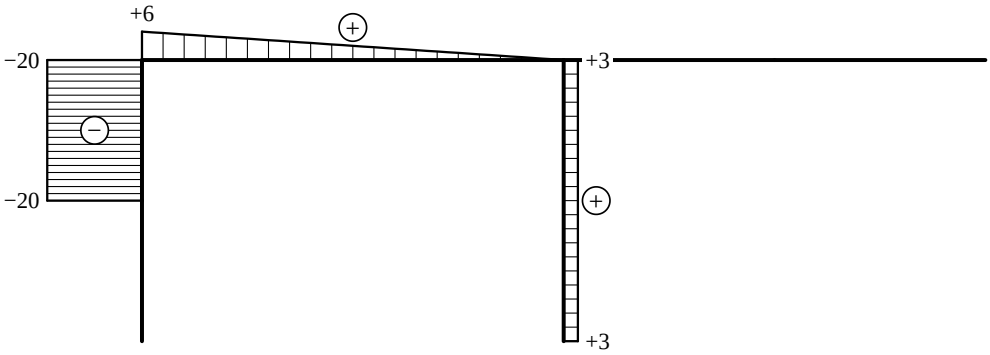


Схема 2 — эпюра Q, кН

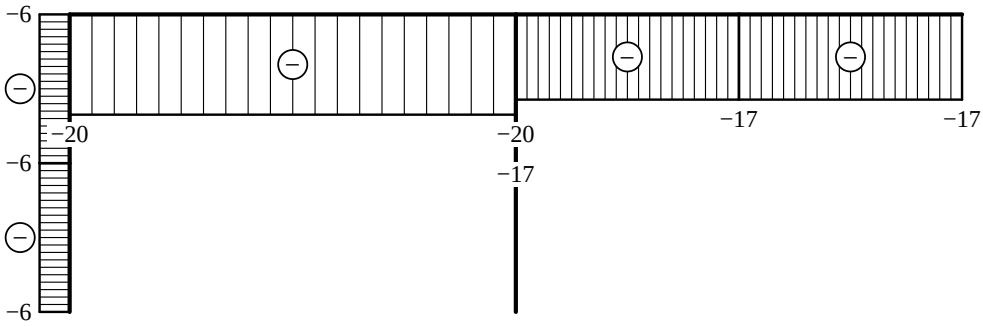


Схема 2 — эпюра N, кН

Схема 3 — в точке K ищем угол поворота от температуры

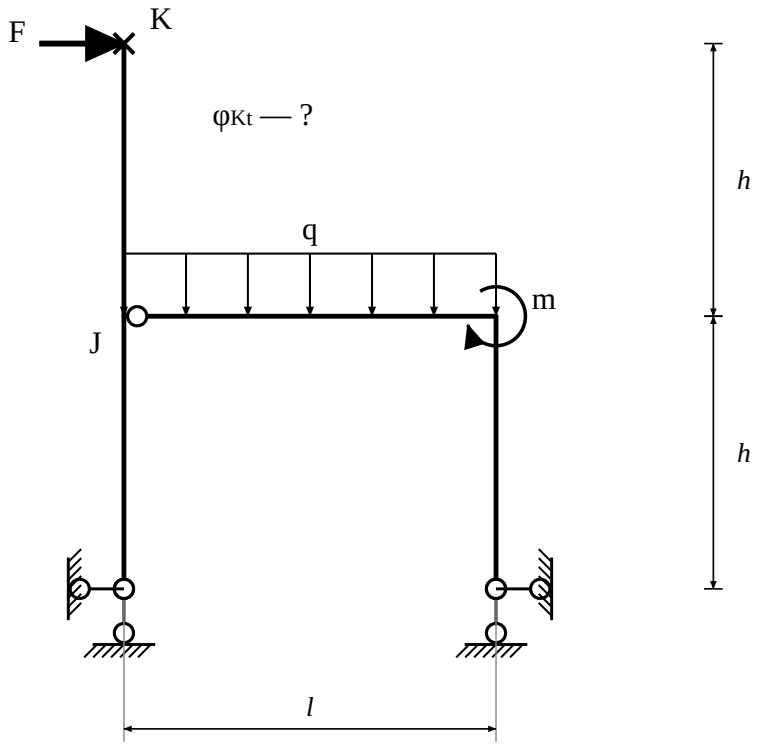


Схема 3

Реакции: $R_{1v} = -25{,}33$ кН; $R_{1h} = 20$ кН; $R_{2v} = 31{,}33$ кН; $R_{2h} = -40$ кН.

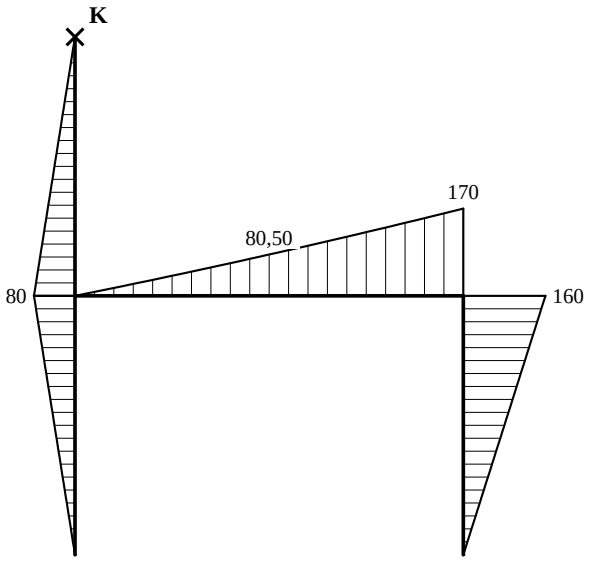


Схема 3 — эпюра M, кН·м

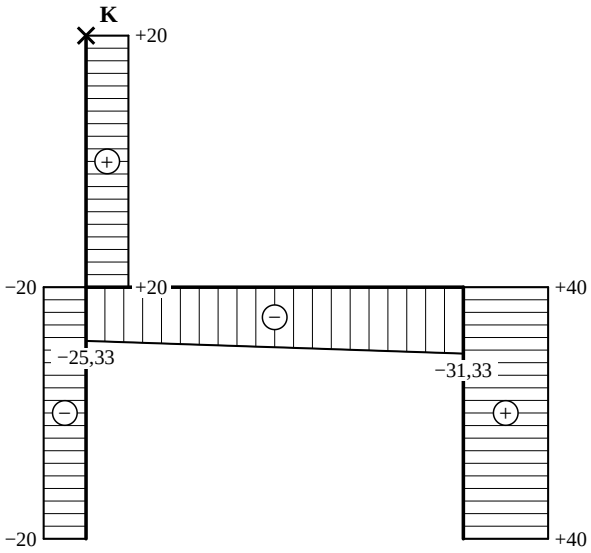


Схема 3 — эпюра Q, кН

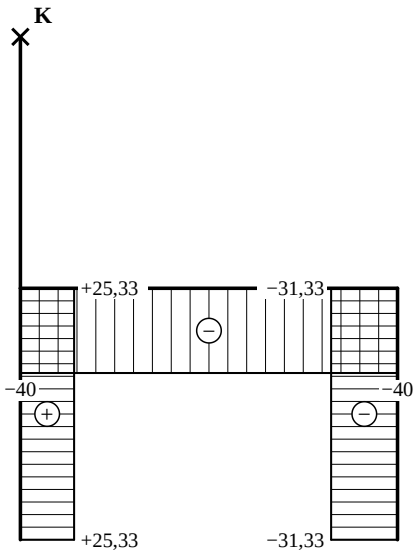


Схема 3 — эпюра N, кН

Схема 4 — в точке K ищем вертикальное перемещение от осадки опор

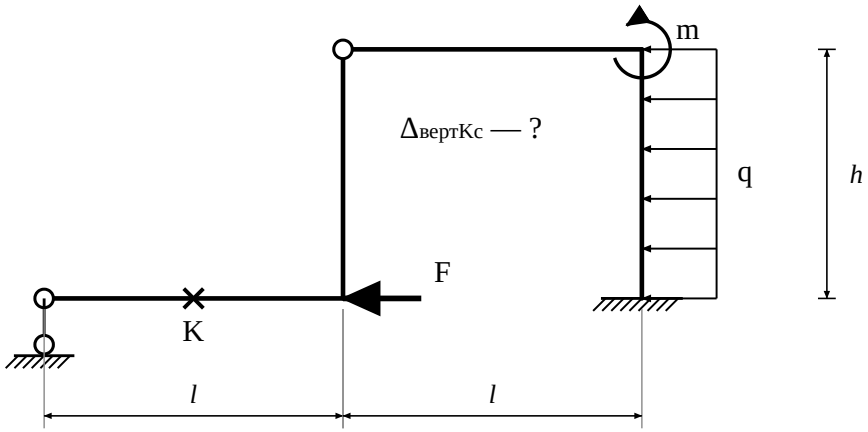


Схема 4

Реакции: R_S = −13,33 кН (то есть 13,33 кН вниз); R_{Bx} = 24 кН; R_{By} = 13,33 кН; M_B = 178 кН·м (по часовой).

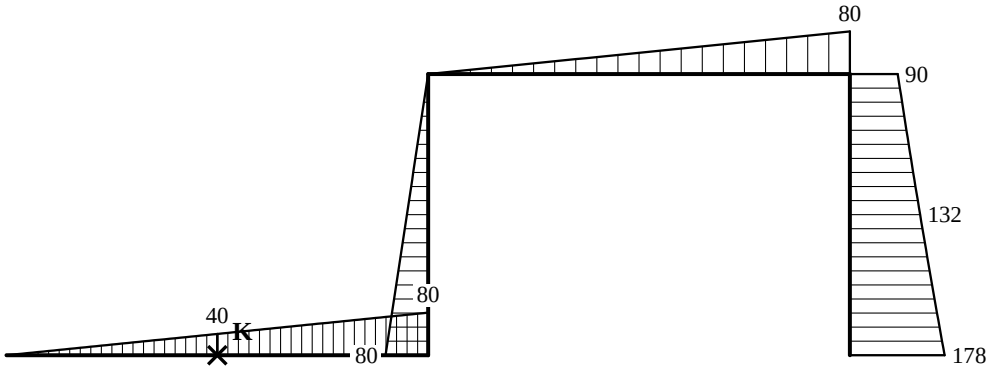


Схема 4 — эпюра M, кН·м

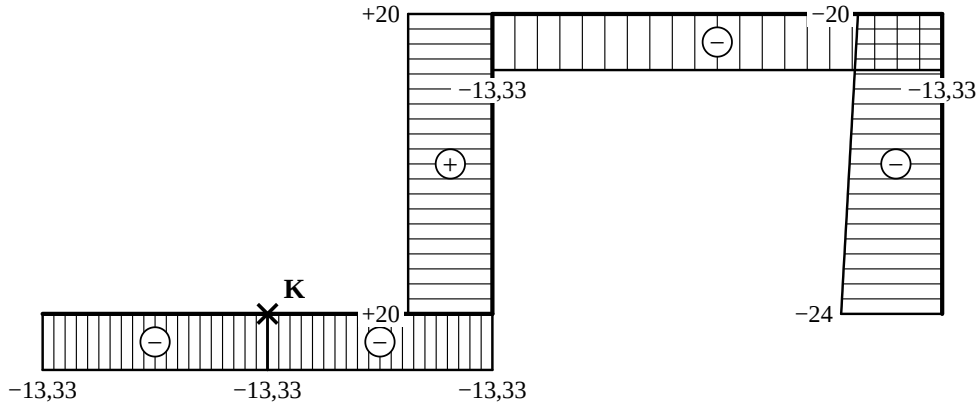


Схема 4 — эпюра Q, кН

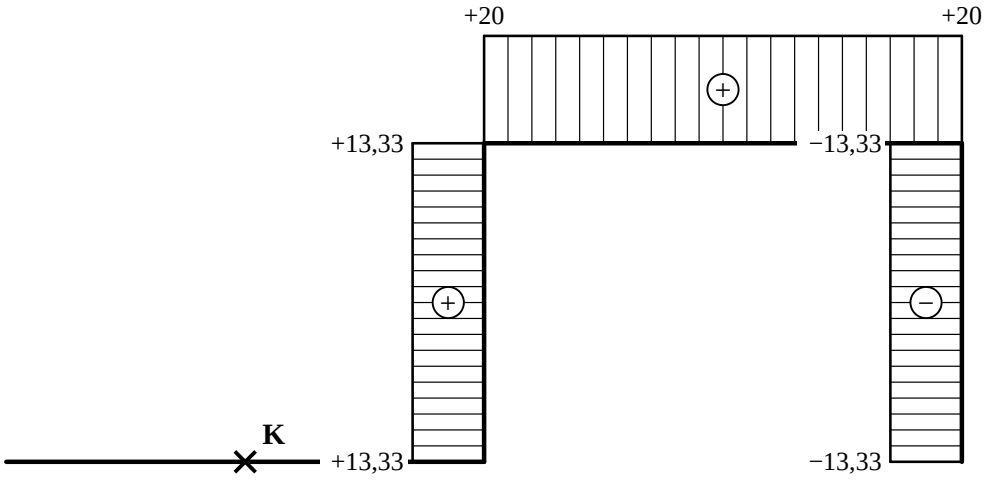


Схема 4 — эпюра N, кН

Схема 5

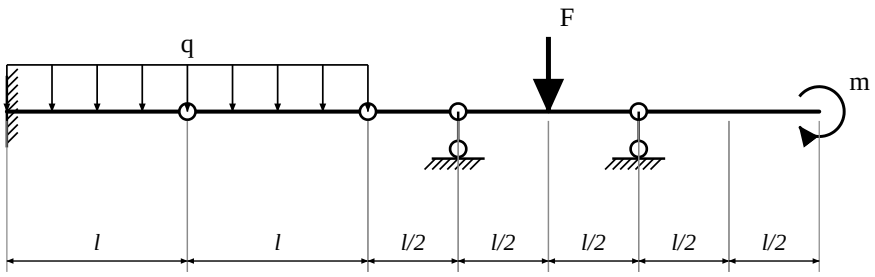


Схема 5

Реакции: $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 9$ кН; $M_A = 36$ кН·м (против часовой); $R_B = 12{,}83$ кН; $R_C = 10{,}17$ кН. Эпюра N нулевая — горизонтальных сил нет.

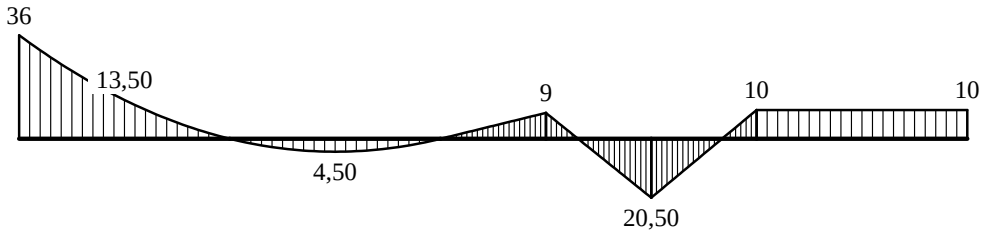


Схема 5 — эпюра M, кН·м

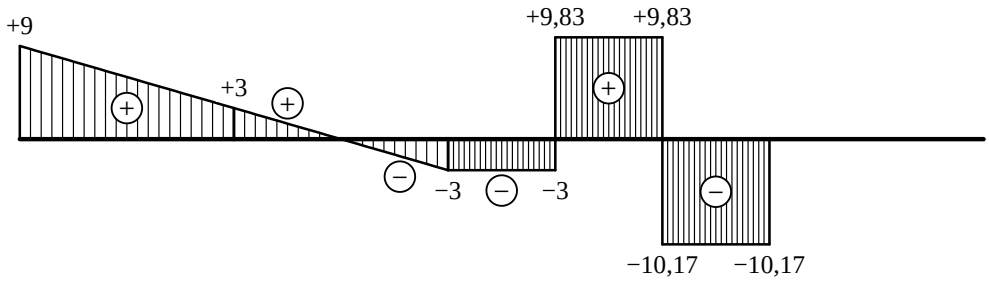


Схема 5 — эпюра Q, кН

ЧАСТЬ 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОЧЕК K

Общий приём — метод Мора (как на паре)

Единичное состояние. Берём ту же систему, но без заданной нагрузки, и в точке K прикладываем единичное воздействие **по направлению искомого перемещения**: силу P = 1 — для линейного перемещения, момент M = 1 — для угла поворота. От него находим реакции и строим единичные эпюры M_1 (и N_1, когда они нужны).

Почему так можно. Это принцип возможных перемещений. Единичная сила вместе со своими реакциями и внутренними усилиями — уравновешенная система. Дадим ей «возможные» перемещения, равные действительным перемещениям конструкции от заданного воздействия. Тогда работа внешних сил единичного состояния равна работе его внутренних усилий на действительных деформациях. Работа единичной силы — $1\cdot\Delta$, отсюда и Δ.

От нагрузки действительные деформации — изгиб стержней, кривизна M_P/EJ. Влиянием N и Q в рамах пренебрегаем:

$$\Delta_{KP} = \Sigma \int M_P \cdot M_1 / EJ \cdot dx$$

Интеграл берём перемножением эпюр. **По Верещагину** — площадь одной эпюры на ординату другой (прямолинейной) под центром тяжести этой площади: $\Omega\cdot y_c$. **По Симпсону** — там, где эпюра M_P — парабола от q: $l/6\cdot(a\cdot c + 4\cdot m\cdot n + b\cdot d)$, где a, b и c, d — ординаты эпюр по концам, m, n — посередине. Ординату параболы посередине находим как середину хорды плюс-минус $ql^2/8$. Произведение берётся со знаком «+», если ординаты по одну сторону от оси стержня, и со знаком «−», если по разные.

От температуры стержень удлиняется на $\alpha\cdot t_{cp}\cdot dx$ и изгибается: грани удлиняются по-разному, взаимный поворот торцов — $\alpha\cdot t'/h\cdot dx$. Работа единичных N_1 и M_1 на этих деформациях даёт:

$$\Delta_{Kt} = \Sigma\, \alpha\cdot t_{cp}\cdot\Omega_{N1} + \Sigma\, \alpha\cdot t'/h\cdot\Omega_{M1}, \quad t_{cp} = (t_1 + t_2)/2, \quad t' = |t_1 - t_2|$$

Здесь Ω_{N1}, Ω_{M1} — площади единичных эпюр N_1 и M_1 на стержне, h — высота сечения, α — коэффициент линейного расширения. Знак первого слагаемого «+», если N_1 — растяжение (при нагреве). Знак второго «+», если эпюра M_1 лежит со стороны более тёплого волокна, и «−», если со стороны более холодного.

От осадки опор стержни не деформируются, конструкция смещается как набор жёстких дисков. Внутренние усилия единичного состояния работы не совершают, а реакции совершают работу на смещениях опор: $1\cdot\Delta_{Kc} + \Sigma\, R_{i1}\cdot c_i = 0$, откуда

$$\Delta_{Kc} = -\Sigma\, R_{i1}\cdot c_i$$

R_{i1} — реакции единичного состояния в тех связях, которые сместились. Произведение $R_{i1}\cdot c_i$ положительно, если смещение опоры совпадает по направлению с реакцией.

Знак ответа. Если Δ получилось «+», точка K смещается по направлению единичного воздействия, если «−» — в обратную сторону.

Схема 1 — горизонтальное перемещение точки K от нагрузки, Δ_{KP}

Из трёх возможных перемещений точки K — вертикального, горизонтального и угла поворота — находим **горизонтальное**: на нём работают оба способа перемножения, и по Верещагину, и по Симпсону.

1. Грузовая эпюра M_P — эпюра M из части 1:

A–B: 242 у A → 122 у B, растянуто нижнее волокно; нагрузки на участке нет — прямая

B–C: 122 у B → 130 у C, растянуто левое; под q — парабола (см. разложение ниже)

C–K: 10 по всей длине (на конце K момент m), растянуто левое

C–D: 120 у C → 0 у D, растянуто нижнее

Ординату параболы посередине B–C находим так же, как на паре: эпюра на участке с q — это сумма хорды (трапеции по концевым ординатам) и параболы со стрелкой $ql^2/8$.



посередине: $(122 + 130)/2 + q\cdot h^2/8 = 126 + 1\cdot 4^2/8 = 126 + 2 = 128$

Схема 1 — эпюра M_P на участке B–C: хорда плюс парабола

$M_{ср} = (122 + 130)/2 + q\cdot h^2/8 = 126 + 1\cdot 4^2/8 = 126 + 2 =$ **128**

2. Единичное состояние. Убираем нагрузку и прикладываем в точке K силу P = 1 по направлению искомого перемещения — вправо. Реакции в заделке A:

$\Sigma X = 0$: $R_{Ax} + 1 = 0 \quad \rightarrow \quad R_{Ax} = -1$, то есть 1 влево

$\Sigma Y = 0$: $R_{Ay} = 0$

$\Sigma M_A = 0$: $M_A + 1\cdot 8 = 0 \quad \rightarrow \quad M_A = -8$, то есть 8 по часовой стрелке

(сила 1 вправо приложена на $2h = 8$ м ниже заделки)

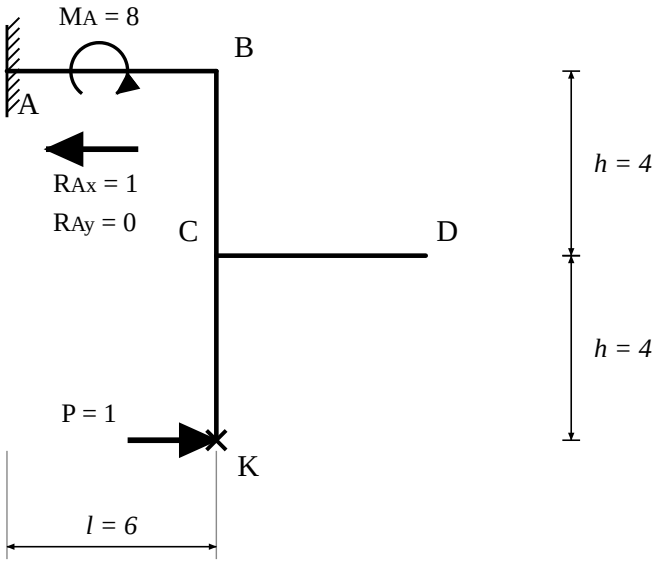


Схема 1 — единичное состояние P = 1 в K и реакции заделки

3. Единичная эпюра M_1. По характерным сечениям, со стороны свободного конца K. В каждом сечении момент — это 1, умноженное на расстояние по вертикали до K:

K: $M_1 = 0$

C (на C–K): $M_1 = 1 \cdot 4 = 4$, растянуто левое волокно

B (на B–C): $M_1 = 1 \cdot 8 = 8$, растянуто левое; между C и B — прямая, посередине 6

A–B: $M_1 = 1 \cdot 8 = 8$ по всей длине (плечо не меняется), растянуто нижнее; A: $8 = M_A$ ✓

C–D: $M_1 = 0$ — на консоль единичная сила не действует

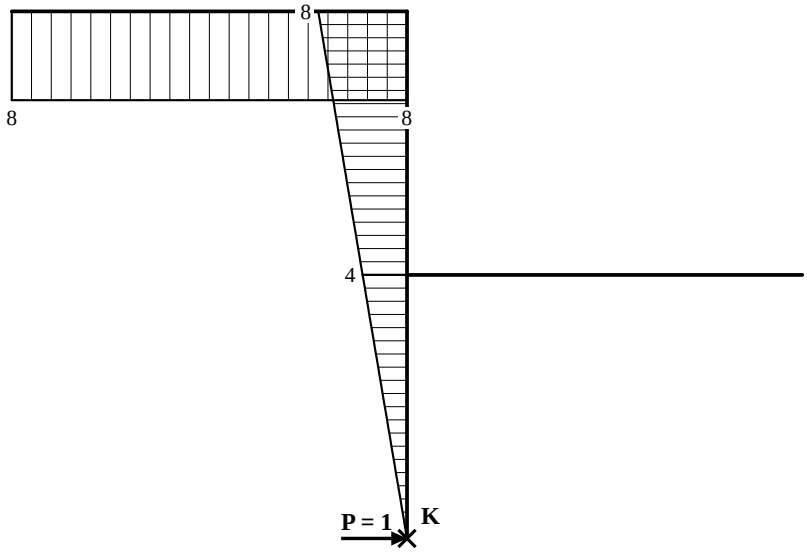


Схема 1 — единичная эпюра M_1 от P = 1 вправо в K

4. Перемножение эпюр — как это делается. Интеграл $\int M_P \cdot M_1 dx$ считаем по участкам: на каждом стержне перемножаем его кусок эпюры M_P с куском эпюры M_1. На каждом участке три шага:

1) **стороны.** Смотрим, с какой стороны стержня отложена каждая эпюра — это сторона растянутого волокна. Обе с одной стороны — произведение со знаком «+»; по разные стороны — со знаком «−», то есть его вычитаем.

2) **способ.** Если хотя бы одна эпюра на участке прямолинейная — Верещагин: $\Omega \cdot y_C$ — площадь криволинейной (или любой) эпюры на ординату прямолинейной под центром тяжести этой площади. Если M_P — парабола от q — Симпсон: $l/6 \cdot (a \cdot c + 4 \cdot m \cdot n + b \cdot d)$.

3) **числа.** Площадь и центр тяжести фигуры; ордината под ним — по пропорции.

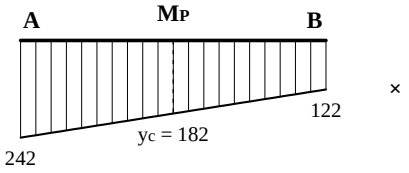
площади и центры тяжести:

прямоугольник $h \times l$: $\Omega = h \cdot l$, ц. т. — посередине

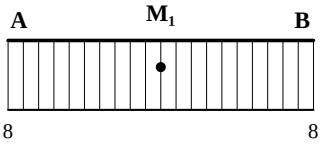
треугольник 0 … h: $\Omega = ½ \cdot h \cdot l$, ц. т. — на 1/3 длины от большей ординаты (на 2/3 от нуля)

ордината прямой a … b на расстоянии x от a: $y = a + (b - a) \cdot x/l$

A–B (l = 6): обе эпюры снизу — растянуто нижнее волокно → знак «+»



×

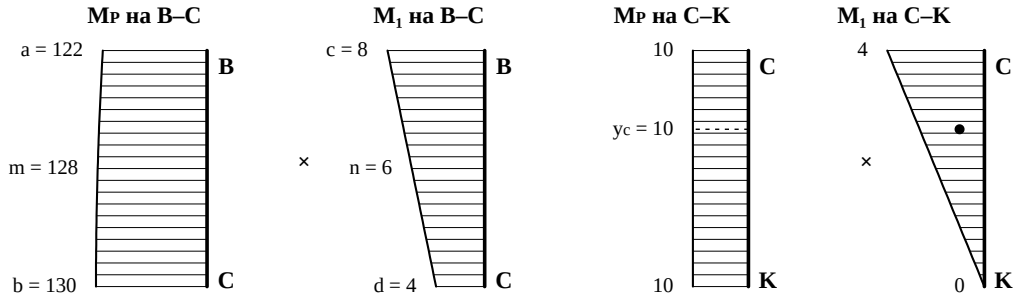


ц. т. прямоугольника — посередине, 3 м от A; $\Omega_1 = 8 \cdot 6 = 48$

$y_C = 242 - (242 - 122) \cdot 3/6 = 182$

$48 \cdot 182 = +8736$

B–C (l = 4) и C–K (l = 4): обе эпюры слева от стойки — растянуто левое волокно → «+»



×

×

B–C: Mр — парабола, поэтому Симпсон:
$l/6 \cdot (a \cdot c + 4 \cdot m \cdot n + b \cdot d) = 4/6 \cdot (122 \cdot 8 + 4 \cdot 128 \cdot 6 + 130 \cdot 4)$
$= 4/6 \cdot (976 + 3072 + 520) = 4/6 \cdot 4568$
$= +3045{,}33$

C–K: M_1 — треугольник, $\Omega_1 = ½ \cdot 4 \cdot 4 = 8$,
ц. т. — 1/3 длины от большей ординаты (от C);
Mр постоянна: $y_C = 10$
$8 \cdot 10 = +80$

C–D: $M_1 = 0$ — произведение 0. $\Delta_{\text{гор}K} \cdot EJ = 8736 + 3045{,}33 + 80 = 11\,861{,}33$

Схема 1 — перемножение по участкам. Каждый участок показан в своём положении: эпюры там, где растянуто волокно; точка — центр тяжести площади M_1, пунктир — ордината y_C эпюры M_P под ним

A–B (l = 6). Стороны: M_P — снизу, M_1 — снизу → **«+»**.

$M_1 = 8$ по всей длине — прямоугольник: $\Omega_1 = 8 \cdot 6 = 48$, ц. т. — посередине, в 3 м от A.

M_P — прямая от 242 до 122: $y_C = 242 + (122 - 242) \cdot 3/6 = 242 - 60 = 182$.

$48 \cdot 182 =$ **+8736**

(проверка формулой трапеций $l/6 \cdot (2ac + 2bd + ad + bc) = 6/6 \cdot (2 \cdot 242 \cdot 8 + 2 \cdot 122 \cdot 8 + 242 \cdot 8 + 122 \cdot 8)$ $= 3872 + 1952 + 1936 + 976 = 8736$ ✓)

B–C (l = 4). Стороны: M_P — слева, M_1 — слева → **«+»**.

M_P — парабола (на участке q), поэтому Симпсон.

Ординаты M_P: y B a = 122, посередине m = 128 (хорда $126 + ql^2/8 = 2$), y C b = 130.

Ординаты M_1: y B c = 8, посередине n = 6, y C d = 4.

$l/6 \cdot (a \cdot c + 4 \cdot m \cdot n + b \cdot d) = 4/6 \cdot (122 \cdot 8 + 4 \cdot 128 \cdot 6 + 130 \cdot 4) = 4/6 \cdot (976 + 3072 + 520)$

$= 4/6 \cdot 4568 =$ **+3045,33**

C–K (l = 4). Стороны: M_P — слева, M_1 — слева → **«+»**.

M_1 — треугольник от 4 у C до 0 у K: $\Omega_1 = ½ \cdot 4 \cdot 4 = 8$, ц. т. — на 1/3 длины от C (4/3 м).

$M_P = 10$ по всей длине: $y_C = 10$.

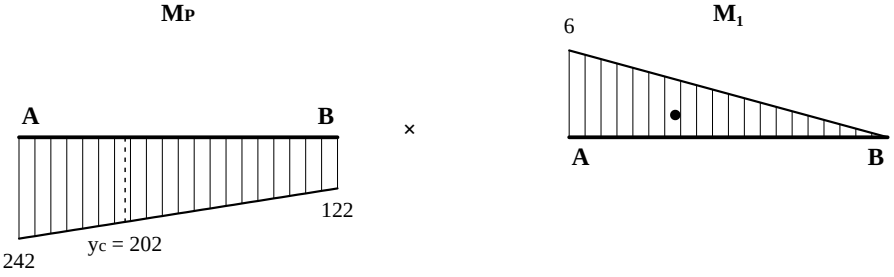
$8 \cdot 10 =$ **+80**

C–D. $M_1 = 0$ — произведение 0, хотя M_P там есть.

$EJ \cdot \Delta_K^{гор} = 8736 + 3045{,}33 + 80 = 11\,861{,}33$ → $\Delta_K^{гор} =$ **11 861,33/EJ**

Здесь на всех участках эпюры оказались с одной стороны — вычитать нечего. Это не правило, а свойство именно этого единичного состояния: горизонтальная сила P = 1 в K растягивает те же волокна, что и нагрузка. Для сравнения — вертикальная сила P = 1 вниз в K. Она изгибает только ригель A–B, причём выгибает его вверх (растянуто верхнее волокно), а M_P на A–B снизу. Эпюры по разные стороны, и произведение вычитается:

Для сравнения — P = 1 вниз в K, участок A–B: M_P снизу, M_1 сверху → знак «−»



$\Omega_1 = ½ \cdot 6 \cdot 6 = 18$; ц. т. треугольника — 1/3 длины от A (2 м); $y_C = 242 - 120 \cdot 2/6 = 202$

$-18 \cdot 202 = -3636$ (точка K поднимается)

Схема 1 — если бы искали вертикальное перемещение K: на A–B эпюры по разные стороны, произведение со знаком «−»

$\Omega_1 = ½\cdot 6\cdot 6 = 18$, ц. т. треугольника — 1/3 длины от большей ординаты (от A), 2 м;

$y_c = 242 + (122 - 242)\cdot 2/6 = 202$; стороны разные → $-18\cdot 202 = -3636$

$\Delta_K^{верт} = -3636/EJ$ — минус: точка K поднимается

Плюс — точка K смещается по направлению единичной силы, то есть **вправо на 11 861,33/EJ** (м, если EJ в кН·м²).

Схема 3 — угол поворота сечения K от температуры, φ_{Kt}

1. Единичное состояние: момент M = 1 в точке K (по часовой стрелке). Рама трёхшарнирная: шарниры в опорах 1 и 2 и шарнир J, которым ригель примыкает к левой стойке. Реакции — в том же порядке, что на паре:

$\Sigma M_1 = 0$ (вся рама, относительно опоры 1; горизонтальные реакции на одном уровне — плечо 0):
$-M + R_{2v}\cdot l = 0 \;\rightarrow\; R_{2v} = 1/6$ (вверх)

$\Sigma Y = 0$: $R_{1v} + R_{2v} = 0 \;\rightarrow\; R_{1v} = -1/6$, то есть 1/6 вниз

$\Sigma M_J^{прав} = 0$ (ригель с правой стойкой): $R_{2v}\cdot l + R_{2h}\cdot h = 0 \;\rightarrow\; R_{2h} = -(1/6)\cdot 6/4 = -1/4$, то есть 1/4 влево

$\Sigma X = 0$: $R_{1h} + R_{2h} = 0 \;\rightarrow\; R_{1h} = 1/4$ (вправо)

проверка $\Sigma M_J^{лев}$ (левая стойка): $-M + R_{1h}\cdot h = -1 + 1/4\cdot 4 = 0$ ✓

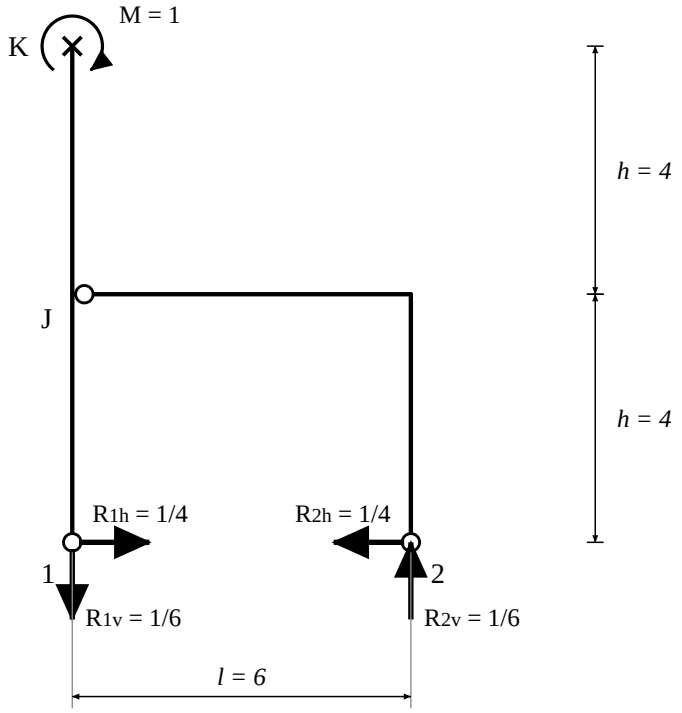


Схема 3 — единичное состояние M = 1 в K и его реакции

2. Единичные эпюры M_1 и N_1:

M_1: K–J (консоль над ригелем): 1 по всей длине

J–1 (левая стойка ниже J): 1 у J → 0 у опоры ($R_{1h}\cdot 4 = 1$), наружная сторона

J–R (ригель): 0 у J (шарнир) → 1 у R ($R_{2h}\cdot 4 = 1$), наружная (верхняя)

R–2 (правая стойка): 1 у R → 0 у опоры, наружная

N_1: J–1: +1/6 (растяжение); J–R: −1/4 (сжатие); R–2: −1/6 (сжатие); K–J: 0

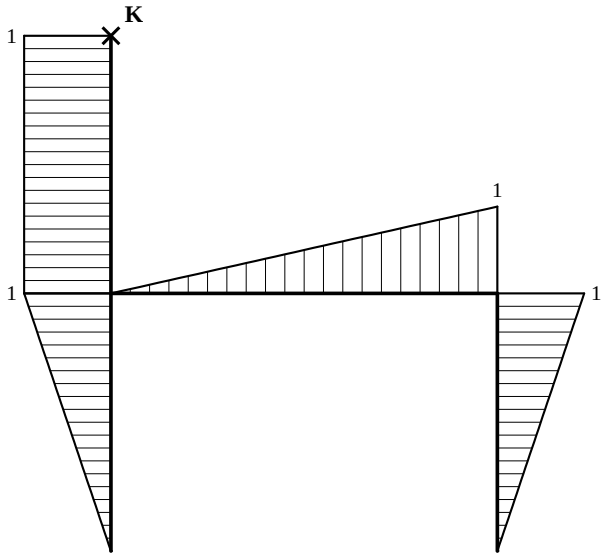


Схема 3 — единичная эпюра M_1

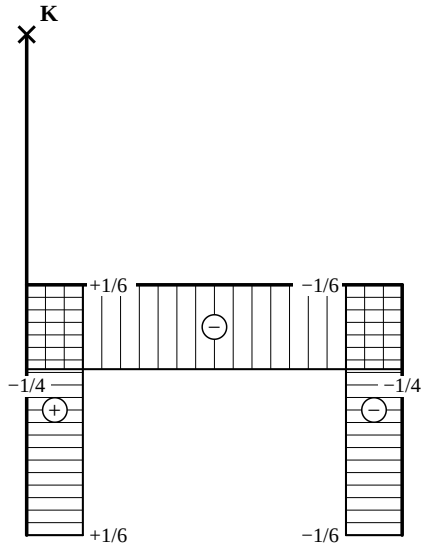


Схема 3 — единичная эпюра N_1

3. Площади единичных эпюр:

Ω_{N1}: J–1: +1/6·4 = +2/3; J–R: −1/4·6 = −3/2; R–2: −1/6·4 = −2/3

$\Sigma\ \Omega_{N1} = 2/3 - 3/2 - 2/3 = \mathbf{-3/2}$

Ω_{M1}: J–1: ½·4·1 = 2; J–R: ½·6·1 = 3; R–2: ½·4·1 = 2 — все с наружной стороны

$\Sigma\ \Omega_{M1} = 2 + 3 + 2 = 7$

4. Температура. Принимаем, как на паре: снаружи рамы $t_1 = -8°$, внутри контура $t_2 = +20°$, высота сечения h = 0,5 м. Температурное воздействие с перепадом по высоте сечения действует на стержни замкнутого контура J–R–2–1 — на рисунке они красные, тёплая (внутренняя) сторона показана красным пунктиром.

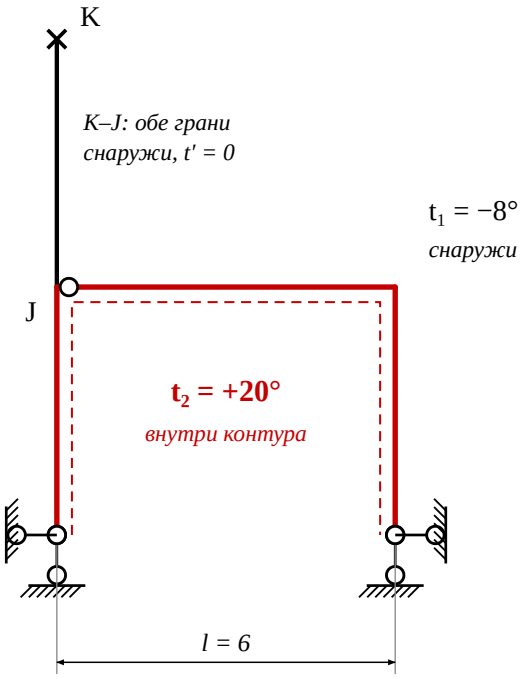


Схема 3 — где действует температура: красным — стержни контура, у которых внутри t_2, снаружи t_1

Внутри теплее, значит у всех стержней контура эпюра M_1 лежит со стороны более холодного волокна — второе слагаемое берётся со знаком «−». У консоли K–J обе грани снаружи: $t' = 0$, а $N_1 = 0$. Поэтому, хотя $M_1 = 1$ на ней есть, вклада она не даёт.

$$\varphi_{Kt} = \alpha \cdot t_{ср} \cdot \Sigma\Omega_{N1} - \alpha \cdot (t'/h) \cdot \Sigma\Omega_{M1} = \alpha \cdot t_{ср} \cdot (-3/2) - \alpha \cdot (t'/h) \cdot 7$$

$$\boldsymbol{\varphi_{Kt} = -\alpha \cdot (1{,}5 \cdot t_{ср} + 7 \cdot t'/h)}$$

Подстановка ($t_1 = -8°$, $t_2 = +20°$, h = 0,5 м):

$t_{ср} = (-8 + 20)/2 = 6°$, $\quad t' = |20 - (-8)| = 28°$

$\varphi_{Kt} = \alpha \cdot 6 \cdot (-3/2) - \alpha \cdot (28/0{,}5) \cdot 7 = -9\alpha - 392\alpha = \mathbf{-401 \cdot \alpha}$ рад

Минус — сечение K поворачивается против единичного момента, то есть **против часовой стрелки**. Например, для стали $\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$ 1/°C: $\varphi_{Kt} = -0{,}0048$ рад.

Схема 4 — вертикальное перемещение точки K от осадки опор, Δ_{Kc}

1. Единичное состояние: P = 1 вниз в точке K — по направлению искомого вертикального перемещения. Реакции находим по поэтажной схеме, как в основном решении:

Этаж 2 — диск I (S–K–C–H):

$\Sigma M_H = 0$: $-R_S \cdot 6 + 1 \cdot 3 = 0$ → $R_S = 1/2$ (вверх)

$\Sigma Y = 0$: $R_S + Y_H - 1 = 0$ → $Y_H = 1/2$ (вверх); $\Sigma X = 0$: $X_H = 0$

Этаж 1 — диск II (H–R–B), давление 1/2 вниз в H:

$\Sigma Y = 0$: $R_{By} = 1/2$ (вверх); $\Sigma X = 0$: $R_{Bx} = 0$

$\Sigma M_B = 0$: $1/2 \cdot 6 + M_B = 0$ → $M_B = -3$, то есть 3 по часовой стрелке

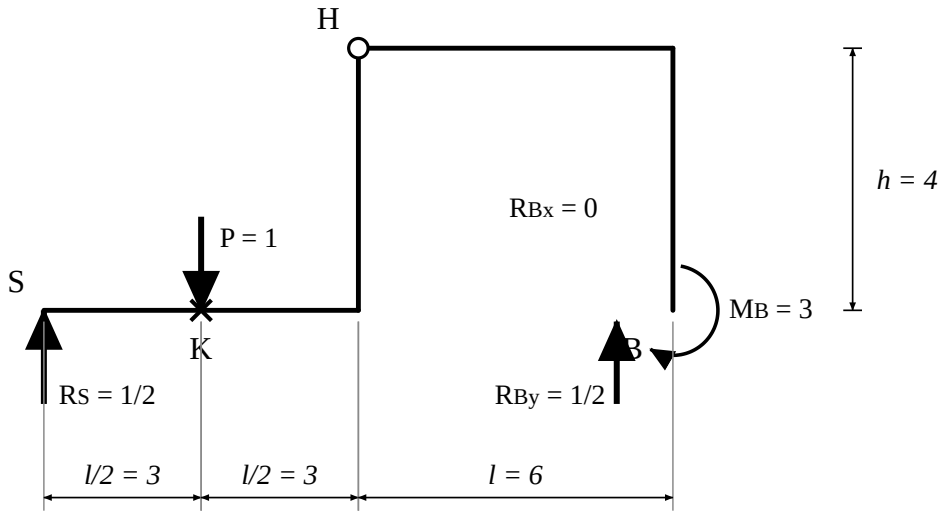


Схема 4 — единичное состояние P = 1 в K и его реакции

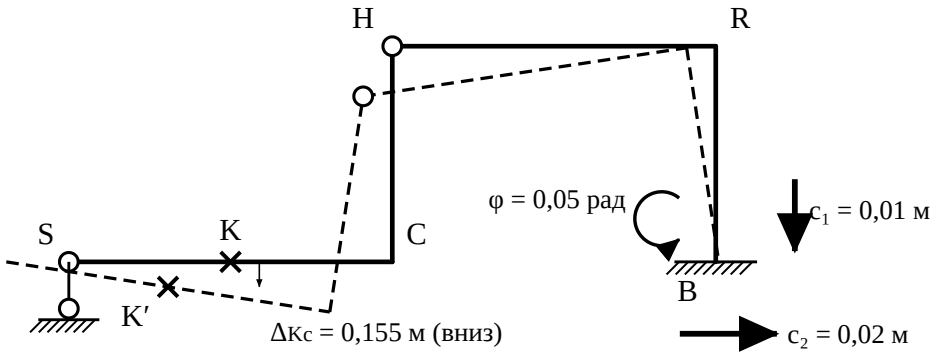
2. Перемещение. Эпюры здесь не нужны — нужны только реакции в тех опорах, которые сместились:

$$\Delta_{Kc} = -(R_S \cdot c_S + R_{Bx} \cdot c_{Bx} + R_{By} \cdot c_{By} + M_B \cdot \varphi_B)$$
$$= -(\tfrac{1}{2} \cdot c_S + 0 \cdot c_{Bx} + \tfrac{1}{2} \cdot c_{By} + 3 \cdot \varphi_B)$$

Смещения берутся со знаком «+», если они совпадают с направлением единичной реакции: c_S и c_{By} — вверх, φ_B — по часовой стрелке. Что даёт каждое смещение:

смещение опоры	**реакция единичного состояния**	**вклад в Δ_{Kc} (вниз)**
опора S опустилась на c	$R_S = 1/2$ ↑ — навстречу	+c/2
заделка B опустилась на c	$R_{By} = 1/2$ ↑ — навстречу	+c/2
заделка B сдвинулась по горизонтали на c	$R_{Bx} = 0$	0
заделка B повернулась на φ по часовой	$M_B = 3$ ↻ — в ту же сторону	−3φ (точка K поднимается)
заделка B повернулась на φ против часовой	$M_B = 3$ ↻ — навстречу	+3φ

3. Смещения опоры. Принимаем, как на паре: смещается заделка B — опускается на $c_1 = 0{,}01$ м, сдвигается вправо на $c_2 = 0{,}02$ м и поворачивается на $\varphi = 0{,}05$ рад против часовой стрелки. Опора S не смещается.



Штрих — положение рамы после смещения опоры (перемещения увеличены в 3 раза).

Схема 4 — смещения заделки B и новое положение рамы: диски смещаются как жёсткие, точка K переходит в K′

$c_{By} = -0{,}01$ м (вниз — против R_{By} ↑); $c_{Bx} = +0{,}02$ м ($R_{Bx} = 0$); $\varphi_B = -0{,}05$ рад (против часовой — против M_B ↻)

$\Delta_{Kc} = -(½\cdot(-0{,}01) + 0\cdot 0{,}02 + 3\cdot(-0{,}05)) = -(-0{,}005 - 0{,}15) =$ **+0,155 м**

Плюс — точка K смещается по направлению единичной силы, то есть **вниз на 15,5 см**. Почти всё даёт поворот заделки: диск II поворачивается вокруг B, шарнир H уходит вниз на $0{,}05\cdot 6 + 0{,}01 = 0{,}31$ м. Диск I (S–K–C–H) по вертикали держится стержнем S и поворачивается вокруг S; точка K лежит по горизонтали посередине между S и H, поэтому опускается на половину: $0{,}5\cdot 0{,}31 = 0{,}155$ м ✓.

Проверка кинематикой. Каждое смещение опоры проверено отдельно, без формулы Мора. Диски перемещали как жёсткие тела: заделка B задаёт движение диска II, шарнир H и стержень S — движение диска I. Перемещение K совпало с $-\Sigma R\cdot c$ во всех четырёх случаях.

Все числа посчитаны программой (peremeshcheniya.py) в точной арифметике. Каждое перемножение эпюр проверено прямым численным интегрированием. Схема 3 проверена кинематически — сборкой температурных удлинений и искривлений стержней от опор с условием совпадения перемещений в шарнире J. Схема 4 — жёсткими перемещениями дисков.